

Immo

IWA

Afro

Plan de développement — Application mobile iOS & Android
Propulsé par Expo · React Native · Supabase

Projet	Application mobile Immo West Afro Bénin
Version	1.1 — Mise à jour suite aux évolutions du site web
Date	15/07/2026
Stack	Expo SDK 51 · React Native · Supabase · TypeScript
Plateformes	iOS (App Store) · Android (Google Play)
Backend	benin.immowestafr.com (Supabase partagé)
Statut site web	En production — 17 annonces publiées, fonctionnalités complètes

1. ÉTAT ACTUEL DU SITE WEB (benin.immowestafro.com)

Depuis le document initial (juin 2026), le site web a été considérablement enrichi. Voici l'état actuel en production :

Fonctionnalités complètes et opérationnelles

- ✓ Infrastructure : Next.js 14 + Supabase + Vercel + TypeScript + Tailwind CSS
- ✓ 8 tables Supabase : profiles, biens, images_biens, localites, favoris, conversations, messages, push_subscriptions
- ✓ Authentification complète : connexion, inscription, reset mot de passe, 2FA TOTP admin
- ✓ Dashboard Agent : publication, gestion annonces, messagerie Realtime, paramètres
- ✓ Dashboard Admin : modération annonces, gestion utilisateurs, suspension agents, 2FA
- ✓ Suspension agents : archivage automatique des biens, blocage publication, bannière
- ✓ 6 Routes API service_role pour toutes les actions admin critiques
- ✓ Web Push Notifications via VAPID (sw.js + expo-push compatible)
- ✓ PWA installable : manifest.webmanifest + icônes + Service Worker
- ✓ Infinite scroll sur la page recherche (IntersectionObserver)
- ✓ Image Open Graph 1200×630 déployée
- ✓ Prix corrigés : Math.round() sur tous les formatages (fix float Supabase)
- ✓ SEO : sitemap.ts dynamique, robots.ts, JsonLd Schema.org, metadata OpenGraph
- ✓ Google Analytics 4 intégré

Statut : Le site web est en production avec des agents et des biens réels. La recommandation de 'finaliser le site avant l'app' du document initial est donc **atteinte**.

2. RÉÉVALUATION GO/NO-GO MOBILE

Critère	Objectif initial	Statut actuel	Verdict
Site web finalisé	100% fonctionnel	Oui — production	✓ GO
Utilisateurs actifs	500-1000	Phase acquisition	→ En cours
Backend Supabase stable	Tables + RLS + Auth	8 tables, RLS complète	✓ GO
PWA installable	Manifest + SW	Déployé	✓ GO
Push notifications	VAPID configuré	Opérationnel	✓ GO
Demande mobile	Sondage utilisateurs	À mesurer	→ À faire

Le site web remplit maintenant tous les prérequis techniques pour le développement mobile. La décision finale dépend de la demande réelle des utilisateurs (sondage recommandé).

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE

L'architecture repose sur un backend unique Supabase partagé entre le site web et l'application mobile. Les deux consomment les mêmes APIs, tables et fichiers stockés.

Composant	Site web	App Mobile
Framework	Next.js 14	Expo SDK 51 + React Native
Navigation	Next.js App Router	Expo Router 3.x
Styles	Tailwind CSS	StyleSheet React Native
Auth	Supabase Auth (localStorage)	Supabase Auth (AsyncStorage)
Realtime	Supabase Realtime	Supabase Realtime (identique)
Push notifs	Web Push VAPID (sw.js)	expo-notifications
Images	next/image + OptimizedImage	expo-image (WebP, cache)
Offline	Service Worker (PWA)	AsyncStorage + React Query
Déploiement	Vercel (auto sur push)	EAS Build → App Store / Play

Stack technologique mobile

Technologie	Usage	Version
Expo	Framework React Native simplifié	SDK 51
React Native	Composants UI natifs iOS/Android	0.74
TypeScript	Typage statique	5.x
Expo Router	Navigation basée sur fichiers	3.x
Supabase JS	Client API (identique au site web)	2.x
AsyncStorage	Stockage local (remplace localStorage)	1.x
expo-notifications	Notifications push iOS et Android	0.28
expo-image	Optimisation images (WebP, cache)	1.x
React Query	Cache et sync données Supabase	5.x
EAS Build	Build cloud iOS/Android	Latest

4. PARTAGE DU CODE AVEC LE SITE WEB

L'avantage majeur de cette architecture est la réutilisation massive du code existant. Voici ce qui est partagé et ce qui doit être réécrit.

Composant	Réutilisation	Effort	Notes
Client Supabase (supabase.ts)	95%	Minimal	Remplacer localStorage → AsyncStorage
Types TypeScript (interfaces)	100%	Copier-coller	Identiques
Logique métier (filtres, formats)	90%	Minimal	Math.round() déjà appliqué
Requêtes Supabase	85%	Adaptations mineures	Mêmes tables, mêmes RLS
Routes API service_role	100%	Aucun	API HTTP → identique depuis mobile
Auth (signIn, signUp, signOut)	95%	Minimal	AsyncStorage au lieu de cookies
Formatage prix FCFA (Math.round)	100%	Copier-coller	Déjà corrigé
Logique suspension agents	90%	Minimal	Vérifier suspendu au login
Composants UI (div, img, p)	0%	Réécriture RN	View, Image, Text
Styles (Tailwind CSS)	0%	Réécriture RN	StyleSheet React Native
Navigation (Next.js Router)	0%	Expo Router	Convention similaire

Migration Supabase — seule différence clé

Site web (actuel) :

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'
export const supabase = createClient(
  process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!,
  process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!
)
```

Application Expo (AsyncStorage requis) :

```
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage'
export const supabase = createClient(
  process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL!,
  process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!,
  { auth: { storage: AsyncStorage, autoRefreshToken: true, persistSession: true } }
)
```

5. STRUCTURE DU PROJET EXPO

Le projet Expo utilise Expo Router qui adopte la même convention de fichiers que Next.js App Router.

```
immo-west-afro-app/
├── app/
│   ├── _layout.tsx          ← Auth + Navigation
│   ├── (auth)/
│   │   ├── connexion.tsx
│   │   ├── inscription.tsx
│   │   └── (tabs)/          ← Navigation bottom bar
│   │       ├── index.tsx    ← Accueil
│   │       ├── recherche.tsx
│   │       ├── favoris.tsx
│   │       ├── messages.tsx
│   │       └── profil.tsx
│   ├── bien/[id].tsx        ← Détail bien
│   └── dashboard/agent/
├── components/
├── hooks/                   ← useBiens, useFavoris, useMessages
├── lib/supabase.ts          ← Client Supabase + AsyncStorage
├── store/useAuthStore.ts    ← Zustand
├── app.json
└── eas.json
```

6. ÉCRANS ET FONCTIONNALITÉS

Écran	Fonctionnalités	Priorité
Accueil	Recherche rapide, biens récents (infinite scroll), villes populaires	MVP
Recherche	Filtres (type, ville, prix), tri, résultats, infinite scroll	MVP
Détail bien	Galerie photos, description, agent, WhatsApp, favoris, biens similaires	MVP
Favoris	Liste sauvegardée, retirer, voir similaires, accès offline	MVP
Messages	Conversation Realtime, WhatsApp direct, indicateur non-lus	MVP
Profil/Paramètres	Infos compte, notifications, déconnexion	MVP
Dashboard agent	Annonces, stats vues, messages, publier bien	V2
Publier bien	Formulaire, upload photos caméra/galerie, vidéo YouTube	V2
Carte interactive	Biens sur carte, filtre par zone, clustering	V3
Visite virtuelle	Photos 360° via Pannellum intégré	V3
Paielement	Intégration Mobile Money (MTN, Moov)	V3

7. FONCTIONNALITÉS EXCLUSIVES MOBILE

Fonctionnalité	Package Expo	Avantage utilisateur
Notifications push	expo-notifications	Alertes nouveaux biens/messages
Géolocalisation	expo-location	Biens près de moi, carte centrée
Appareil photo	expo-image-picker	Publier photos depuis le téléphone
Mode hors ligne	AsyncStorage + React Query	Consulter favoris sans internet
Partage natif	expo-sharing	Partager via WhatsApp, SMS
Biométrie	expo-local-authentication	Connexion empreinte / Face ID
Deep Links	Expo Router	Lien vers un bien depuis WhatsApp
Widget (V3)	react-native-widget-extension	Biens du jour sur écran d'accueil

Adaptation des nouvelles fonctionnalités site web

Fonctionnalité site web	Adaptation mobile
Infinite scroll (IntersectionObserver)	FlatList avec onEndReached (natif React Native)
Suspension agents (bannière rouge)	Alert modal + déconnexion forcée si suspendu
Routes API service_role	Appels fetch HTTP identiques depuis l'app
Web Push VAPID (sw.js)	expo-notifications (Expo Push Token côté serveur)
PWA manifest	app.json Expo (icônes, splash, orientation)
Math.round() sur les prix	Copier la fonction formatPrice directement
Open Graph image	Partage natif expo-sharing avec preview

8. PLAN DE DÉPLOIEMENT — 4 PHASES

Phase 1 — MVP — 4 semaines

- Configuration projet Expo + Supabase (AsyncStorage)
- Authentification : connexion, inscription, déconnexion, vérification suspension
- Écran accueil avec recherche rapide et infinite scroll (FlatList)
- Liste et détail des biens (galerie, agent, WhatsApp)
- Favoris (ajout, suppression, accès offline)
- Messagerie Realtime avec les agents
- Profil utilisateur et paramètres
- Tests sur iOS et Android via Expo Go

Phase 2 — Core — 3 semaines

- Dashboard agent (annonces, stats vues, messages)
- Publication d'un bien avec upload photo depuis l'appareil (expo-image-picker)
- Notifications push via expo-notifications (nouveaux messages, baisses de prix)
- Mode hors ligne partiel (favoris, biens récents via React Query cache)
- Carte interactive avec clustering (react-native-maps)
- Performances — lazy loading, cache React Query, debounce recherche

Phase 3 — Launch — 2 semaines

- Build EAS pour App Store et Google Play
- Soumission Apple App Store (validation 1-7 jours)
- Publication Google Play Store (1-3 jours)
- Géolocalisation — biens à proximité
- Deep links — partager un bien vers l'app
- Analytics (Expo Analytics ou PostHog)

Phase 4 — Premium — Selon roadmap

- Intégration Mobile Money (MTN Bénin, Moov)
- Visite virtuelle 360° intégrée
- Widget iOS / Android — biens du jour
- Multi-langue (Français / Fon / Yoruba)
- Version agence (multi-agents)
- API publique pour partenaires

9. ESTIMATIONS DE TEMPS ET COÛTS

Temps de développement

Tâche	Durée	Complexité
Configuration Expo + Supabase + AsyncStorage	2 jours	Faible
Écrans Auth + vérification suspension	3 jours	Faible
Accueil + recherche + infinite scroll	5 jours	Moyenne
Liste biens + détail + galerie	5 jours	Moyenne
Favoris + messages Realtime	4 jours	Faible
Dashboard agent mobile	7 jours	Haute
Upload photos (caméra + galerie)	3 jours	Moyenne
Notifications push (expo-notifications)	4 jours	Haute
Mode hors ligne (React Query)	4 jours	Haute
Carte interactive	5 jours	Haute
Tests + corrections	5 jours	Variable
Build EAS + soumission stores	3 jours	Moyenne
TOTAL MVP (Phases 1-3)	~10-11 semaines	

Coûts récurrents

Poste	Coût	Fréquence
Apple Developer Program	99 USD	Annuel
Google Play Console	25 USD	Unique
EAS Build (builds illimitées)	29 USD	Mensuel
Supabase Pro (si dépassement Free)	25 USD	Mensuel
Domaine + SSL	Déjà couvert	—
Expo Push Notifications	Gratuit	—
TOTAL mensuel estimé	~54 USD/mois	

10. OPTIMISATIONS POUR LE CONTEXTE BÉNINOIS

Le Bénin présente des contraintes réseau spécifiques : connexions 3G/Edge fréquentes, smartphones d'entrée de gamme, coût des données élevé.

Compression images automatique

- ✓ expo-image avec format WebP automatique (déjà utilisé sur le site)
- ✓ Résolution adaptative selon la taille d'écran
- ✓ Lazy loading — ne charger que les images visibles
- ✓ Cache agressif — garder les images 7 jours en local
- ✓ Réduction : 3 MB → 150-300 KB par image

Mode hors ligne intelligent

- ✓ Sauvegarder les 20 dernières annonces consultées (React Query cache)
- ✓ Synchronisation en arrière-plan quand WiFi disponible
- ✓ Indicateur visuel 'Mode hors ligne' dans le header
- ✓ Favoris accessibles sans connexion (AsyncStorage)
- ✓ Messages brouillons envoyés dès reconnexion

Performance réseau

- ✓ FlatList avec onEndReached (infinite scroll natif — plus performant qu'IntersectionObserver)
- ✓ Requêtes Supabase optimisées (select minimal, même logique que le site)
- ✓ Debounce 300ms sur la recherche avant requête
- ✓ Annulation des requêtes obsolètes (React Query)
- ✓ Préchargement de la page suivante
- ✓ Math.round() sur les prix (déjà implémenté — copier directement)

Expérience utilisateur locale

- ✓ Support FCFA avec formatage fr-FR (Math.round — déjà corrigé sur site)
- ✓ Numéros de téléphone format béninois (+229)
- ✓ WhatsApp comme canal principal de contact
- ✓ Interface 100% en français
- ✓ Taille des boutons adaptée aux doigts (min 44px — règle Expo par défaut)

11. ROADMAP RECOMMANDÉE (MIS À JOUR)

Période	Action	Objectif
Maintenant	Sondage demande mobile auprès des agents	Décision Go/No-Go éclairée
Mois 1	Acquisition utilisateurs + premiers agents réels	50-100 annonces publiées
Mois 2	Lighthouse audit + optimisations performance site	Score > 80 sur 3G
Mois 3	Évaluation demande mobile — Go si > 30% trafic mobile	Décision finale
Mois 4-6	Développement Expo MVP (Phases 1-2)	App MVP fonctionnelle
Mois 7	Tests beta fermée (agents + clients pilotes)	Qualité
Mois 8	Build EAS + soumission App Store + Google Play	Lancement mobile
Mois 9+	Fonctionnalités avancées (carte, offline, Mobile Money)	Croissance

Prérequis avant de démarrer le développement mobile

- **Page /deposer finalisée et opérationnelle**
- **Lighthouse score > 80 sur simulation réseau béninois**
- **Minimum 100 annonces publiées sur le site**
- **Google Search Console configuré + sitemap soumis**
- **Tests complets sur mobile 3G validés**
- **Migration @supabase/auth-helpers-nextjs → @supabase/ssr effectuée**